

BAB 35

Gambar & Tipografi Responsif

Art Direction, Rasio Aspek, & Tipografi Cair (Fluid Type)

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa foto banner lanskap yang indah di desktop sering kali terpotong menjadi terlalu kecil dan kehilangan fokus objeknya di layar ponsel, dan bagaimana cara membuat ukuran teks membesar perlahan tanpa puluhan media query?"

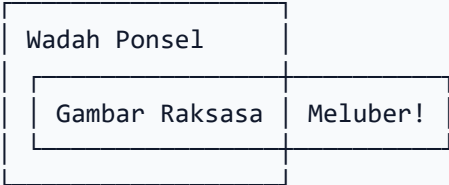
- Tata letak responsif tidak lengkap tanpa **aset visual dan tipografi yang ikut responsif**.
- Desainer visual perlu menguasai kendali rasio aspek, penyajian resolusi bertingkat (*srcset*), pengarahan seni (*Art Direction* dengan `<picture>`), serta tipografi cair berbasis fungsi `clamp()`.

💡 **Fondasi Gambar Cair (*Fluid Images*)**

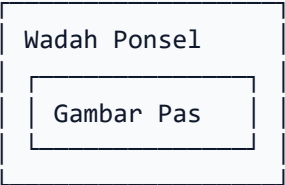
Aturan baku setiap lembar gaya CSS modern untuk menjinakkan gambar:

```
img, picture, video {
  max-width: 100%; /* Tidak akan pernah meluber keluar dari wadah induknya */
  height: auto;    /* Mempertahankan rasio proporsi aslinya secara otomatis */
  display: block;  /* Menghapus celah spasi gaib 4px di bawah gambar */
}
```

TANPA MAX-WIDTH: 100%



DENGAN MAX-WIDTH: 100%



💡 **Menguasai Rasio: `aspect-ratio` & `object-fit`**

Menjaga bentuk bingkai kartu tetap konsisten apa pun ukuran gambar aslinya:

```
.kartu-foto {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 9;    /* Kunci rasio bioskop: lebar 16 banding tinggi 9 */
  object-fit: cover;      /* Potong rapi seperti di Instagram tanpa gepeng */
  object-position: center; /* Titik fokus pemotongan di tengah */
}
```

object-fit: fill (Gepeng/Rusak)

object-fit: contain (Ada Belang)

object-fit: cover (Penuh & Rapi)

[FOTO PENYOK]

■ [FOTO UTUH] ■

[FOTO TERPOTONG RAPI]

🛡️ **Pencegah Layout Shift (CLS): `aspect-ratio`** memesan ruang di layar sebelum gambar selesai diunduh, sehingga tata letak tidak meloncat-loncat saat dimuat!

▢ Efisiensi Resolusi: Atribut `srcset` & `sizes`

Jangan paksa ponsel dengan jaringan lambat mengunduh foto raksasa 4000px dari kamera mirrorless!

```

```

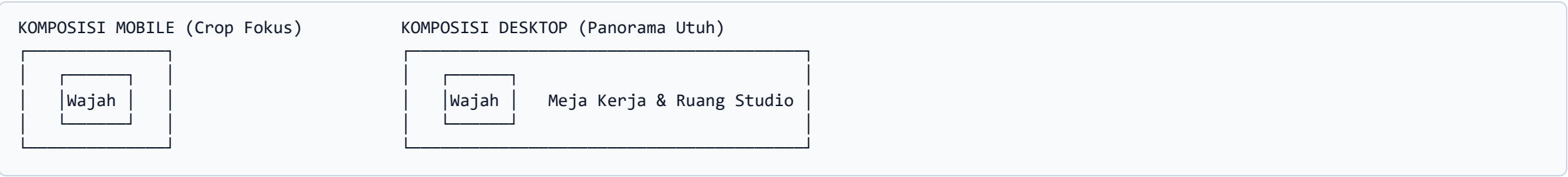
- **400w, 800w, 1600w** : Daftar lebar piksel asli berkas gambar.
- **sizes** : Petunjuk kepada peramban berapa lebar ruang tampilan gambar di layar.
- **Hasil**: Peramban secara otomatis memilih berkas paling ringan yang tetap tajam di layar pengguna!

 Art Direction dengan Elemen `<picture>`

Ketika sekadar mengecilkan gambar tidak cukup, dan Anda ingin **mengganti komposisi visual** secara drastis antara ponsel dan desktop:

```
<picture>
  <!-- Layar Ponsel: Tampilkan foto potret fokus wajah (Close-up) -->
  <source media="(max-width: 640px)" srcset="hero-portrait-crop.webp">

  <!-- Layar Desktop: Tampilkan panorama lanskap lebar -->
  
</picture>
```

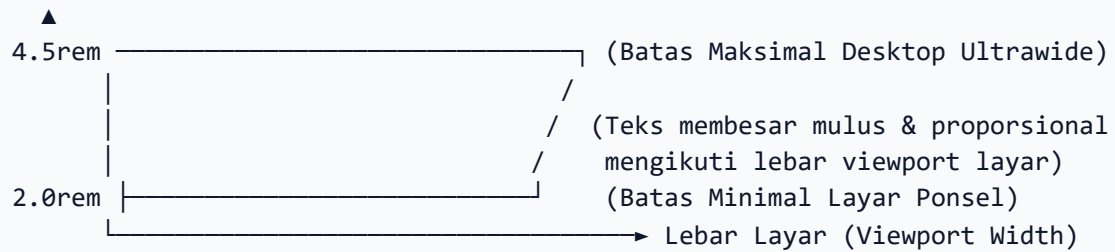


▴ Tipografi Cair (*Fluid Typography*) dengan `clamp()`

Lupakan penulisan media query berulang hanya untuk mengubah `font-size` !

```
/* Sintaks: clamp(BATAS_MINIMAL, NILAI_IDEAL_FLEKSIBEL, BATAS_MAKSIMAL) */  
h1.hero-title {  
  font-size: clamp(2rem, 5vw + 1rem, 4.5rem);  
}
```

Ukuran Font



- Di ponsel kecil: font tidak pernah lebih kecil dari `2rem` (tetap terbaca).
- Di desktop raksasa: font tidak akan melar tak terkendali melewati `4.5rem`.

Bedah Kode: Kartu Berita dengan Gambar & Tipe Responsif

```
<!-- B35-C01: Kartu Majalah Desain Responsif -->
<article class="magazine-card">
  <div class="media-frame">
    
  </div>
  <div class="card-body">
    <span class="category">Studi Etnografi</span>
    <h2 class="card-title">Transformasi Ornamen Nusantara di Era AI Generatif</h2>
    <p class="excerpt">Bagaimana motif tradisional beradaptasi dengan medium visual baru...</p>
  </div>
</article>
```




Bedah Kode: CSS Tipografi Cair & Rasio Bingkai

```
.magazine-card {  
  max-width: 680px;  
  background: #ffffff;  
  border-radius: 12px;  
  overflow: hidden;  
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.06);  
}  
  
.media-frame {  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 16 / 9;      /* Bingkai gambar selalu 16:9 */  
}  
  
.card-img {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;        /* Gambar memenuhi frame tanpa distorsi */  
}  
  
.card-title {  
  font-size: clamp(1.25rem, 2vw + 0.75rem, 1.875rem); /* Teks judul dinamis */  
  line-height: 1.25;  
  color: #0f172a;  
}
```

! Jebakan Umum Pemula

1. Memberikan `width: 100%` pada Gambar Kecil (Ikon/Avatar):

- Gejala: Ikon resolusi 64px dipaksa melar selebar layar 1200px hingga pecah buram (*pixelated*). Gunakan `max-width: 100%`, bukan `width: 100%` tanpa batas.

2. Lupa Memberi Atribut `width` dan `height` Intrinsik di HTML:

- Menyertakan atribut dimensi bawaan pada tag `<img>` membantu peramban menghitung rasio sebelum berkas gambar selesai diunduh.

3. Menggunakan Satuan `vw` Murni untuk Tipografi:

- Menulis `font-size: 5vw` tanpa `clamp()` membuat teks menjadi mikroskopis di ponsel pintar (layar 320px → teks 16px, tetapi di layar 280px → teks 14px tak terbaca).

Latihan Studio: Mengasah *Art Direction* & Tipe Cair

Buka pustaka latihan Bab 35 untuk menerapkan visual responsif:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B35-L01-galeri-foto.html`. Gambar galeri memiliki rasio berbeda-beda sehingga kartu tidak rata. Terapkan `aspect-ratio: 4 / 3` dan `object-fit: cover` pada seluruh gambar.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Ubah judul Hero banner agar menggunakan `font-size: clamp(1.75rem, 4vw + 1rem, 3.5rem)` dan ganti gambar menggunakan elemen `<picture>` untuk menampilkan foto vertikal di layar ponsel.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang tata letak sampul studi kasus portofolio: Banner utama layar penuh dengan `object-fit: cover`, tipografi judul cairan yang memukau, dan caption fotografi berposisi dinamis.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Fluid Images** (`max-width: 100%`): Gambar yang fleksibel dan tidak pernah meluber merusak layout.
- **object-fit: cover** : Pemotongan gambar pintar yang menjaga proporsi tanpa peregangan paksa.
- **aspect-ratio** : Menetapkan rasio proporsional bingkai dan mengeliminasi lonjakan tata letak (*Cumulative Layout Shift*).
- **srcset & sizes** : Standar penyajian resolusi multi-skala hemat kuota.
- **<picture>** (**Art Direction**): Penggantian crop/komposisi gambar sesuai ukuran layar.
- **clamp(min, val, max)** : Fungsi sakti CSS untuk skala tipografi cair tanpa media query.

💡 **Prinsip Desain:** "Gambar dan huruf yang baik tidak sekadar mengecil di layar ponsel; mereka mengubah cara berceritanya agar tetap memikat mata."